



NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU BÁN LẺ TRỰC TUYỂN NHẪM HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH

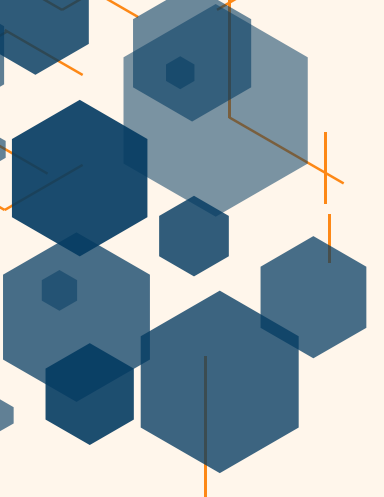
Giảng viên hướng dẫn : TS. Đỗ Như Tài

Sinh viên thực hiện : Trần Thu Hiền
Nguyễn Châu Nhật Tường
Phạm Ngọc Phương Uyên

Lớp : DDU1231

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025





MỤC LỤC

1. Tổng quan vấn đề
 2. Phương pháp đề xuất
 3. Khái quát dữ liệu
 4. Thực nghiệm và kết quả
 5. Kết Luận
-



1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ

- Thương mại điện tử phát triển mạnh → dữ liệu giao dịch tăng
- Doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến thu thập nhiều dữ liệu nhưng:

Chủ yếu dùng cho thống kê cơ bản

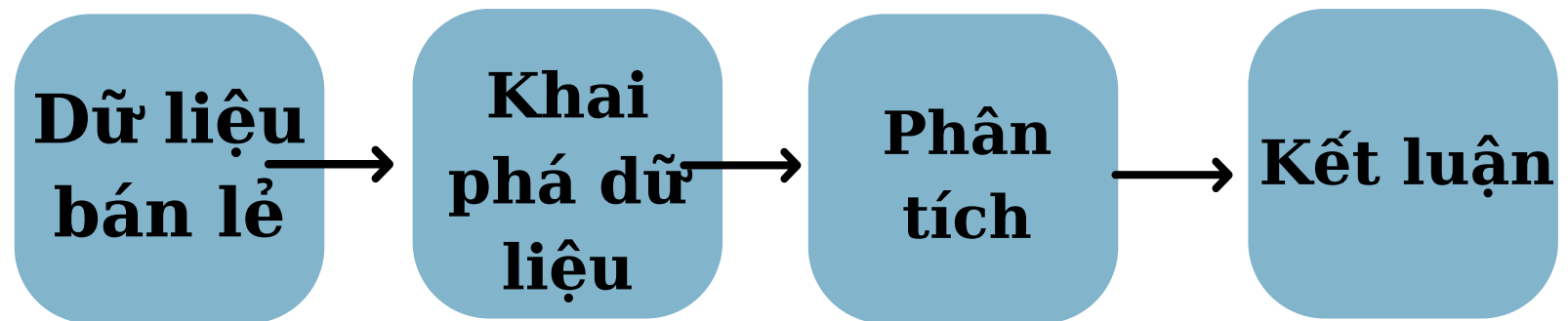
Chưa khai thác được tri thức tiềm ẩn



Nhu cầu áp dụng khai phá dữ liệu trong bán lẻ

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục Tiêu Tổng Quát



- Ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu bán lẻ trực tuyến.
- Nhằm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Mục Tiêu Cụ Thể

- Phân tích xu hướng doanh thu theo thời gian.
- Phân nhóm khách hàng theo hành vi mua sắm.
- Khai phá luật kết hợp giữa các sản phẩm.

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

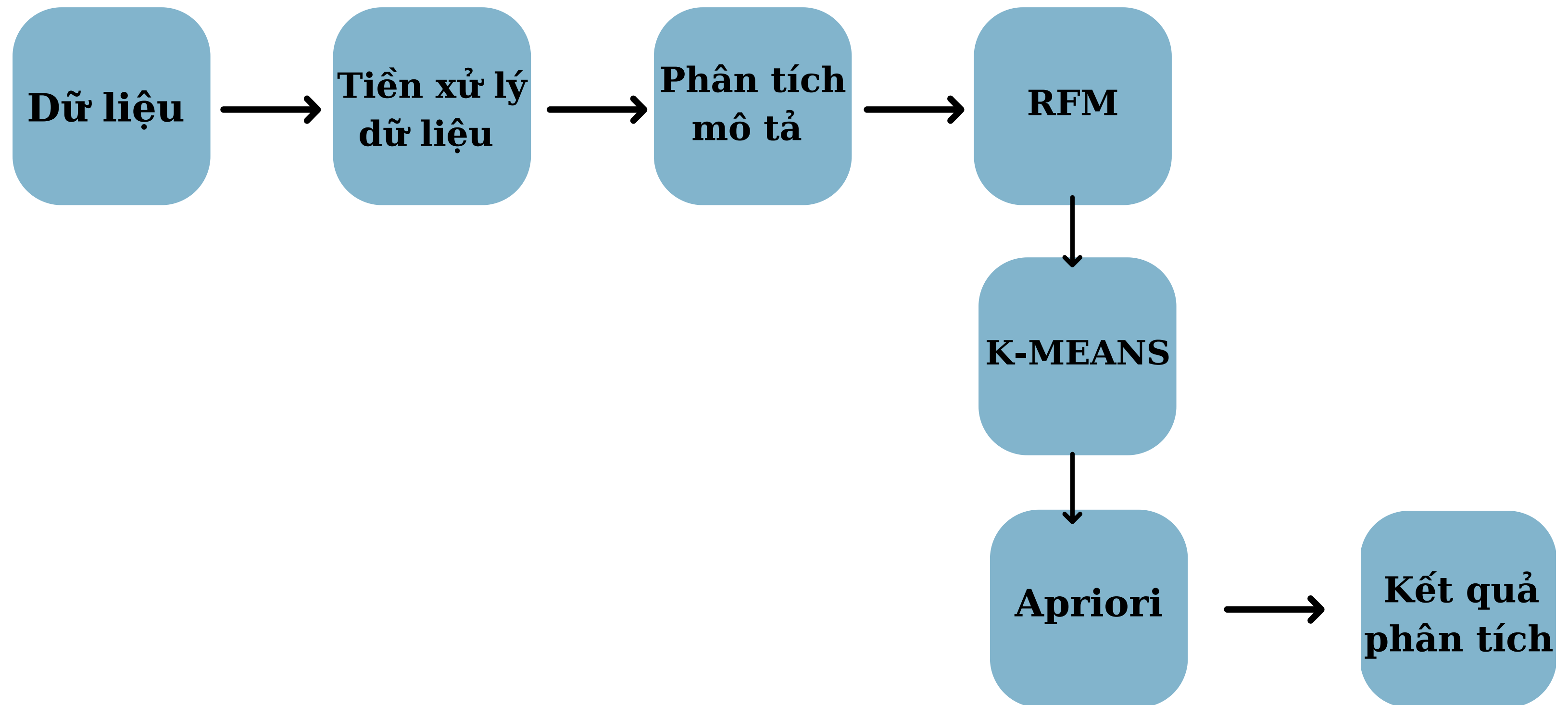
Câu 1: Doanh thu của doanh nghiệp biến động như thế nào theo thời gian, các yếu tố liên quan đến sản phẩm (sản phẩm giá trị cao, tỷ lệ trả hàng) ảnh hưởng ra sao đến doanh thu ?

Câu 2: Nhóm khách hàng nào mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp và liệu có thể phân nhóm khách hàng thành các nhóm đặc trưng như khách hàng VIP , Khách hàng tiềm năng , khách hàng chi tiêu nhiều , khách hàng nguy cơ mất hay không?

Câu 3: Luật kết hợp nào có ý nghĩa kinh doanh cao nhất?



2. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT



3. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU

KHÁI QUÁT DỮ LIỆU

Nguồn dữ liệu:

Online Retail Dataset
(public dataset – giao dịch bán lẻ trực tuyến)

Thời gian thu thập:

12/2010 – 12/2011

Đơn vị phân tích:

Mỗi dòng dữ liệu tương ứng 1 sản phẩm
trong 1 hóa đơn

Dữ liệu ban đầu:

- số dòng: 541,909
- số cột: 8

Các thuộc tính chính:

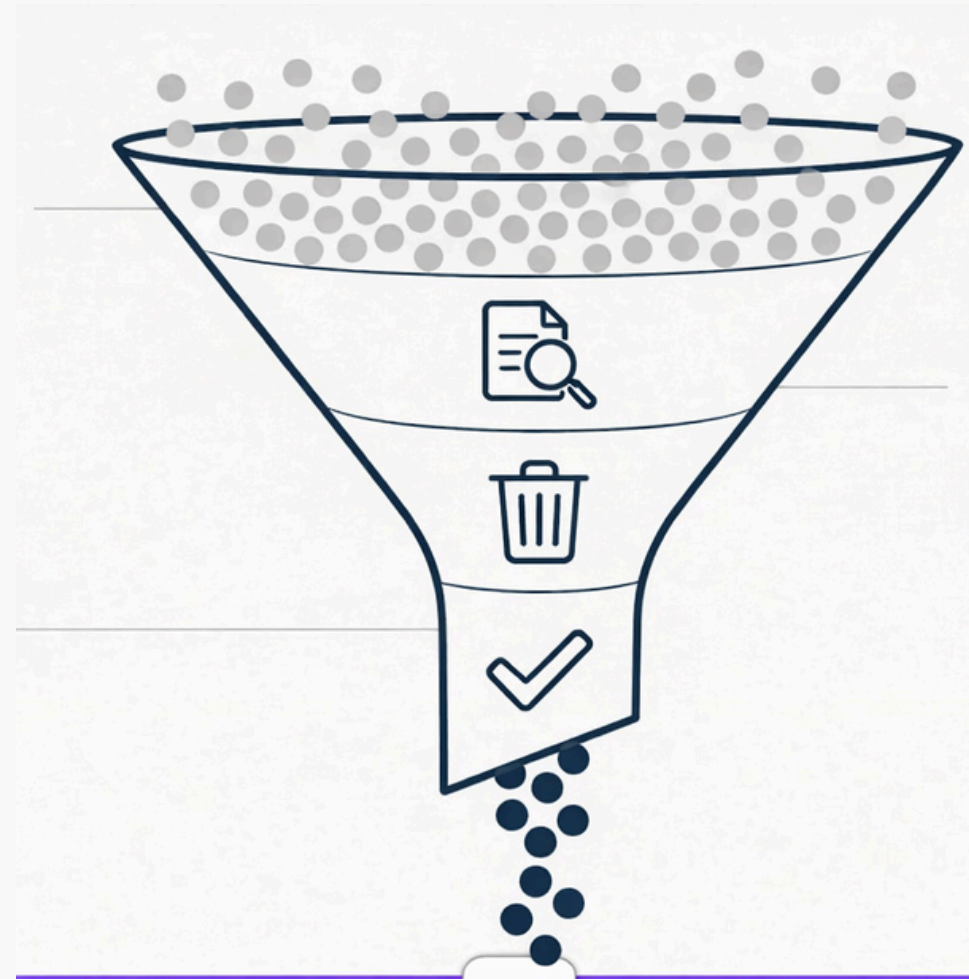
- InvoiceNo – Mã hóa đơn
- StockCode – Mã sản phẩm
- Description – Tên sản phẩm
- Quantity – Số lượng
- UnitPrice – Đơn giá
- InvoiceDate – Thời gian giao dịch
- CustomerID – Mã khách hàng
- Country – Quốc gia



TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU và CHUẨN BỊ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH

Đầu vào: 541,909 giao dịch thô
(Thiếu CustomerID, bị trùng lặp, có giao dịch huỷ)

Đầu ra: 392,692 Giao dịch sạch
(100% giao dịch có định danh khách hàng, sẵn sàng cho phân tích)



Quy trình xử lý:

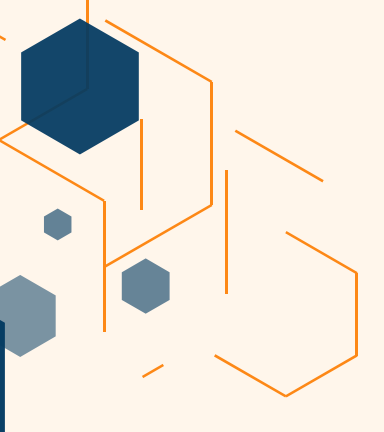
- Loại bỏ giá trị thiếu ở CustomerID
- Xóa các dòng trùng lặp
- Lọc giao dịch có Quantity và UnitPrice ≤ 0

Xử lý đặc trưng:

- phương pháp StandardScaler
- phương pháp Log-Transformed Standardization

Tỷ lệ dữ liệu: 72.46%

- 4,388 khách hàng có định danh duy nhất
- 3,665 mã sản phẩm duy nhất
- 37 quốc gia

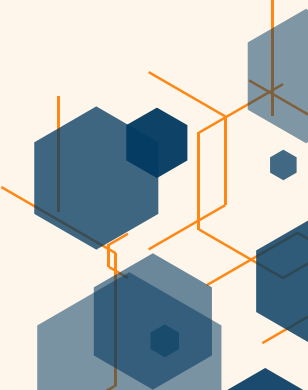


4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

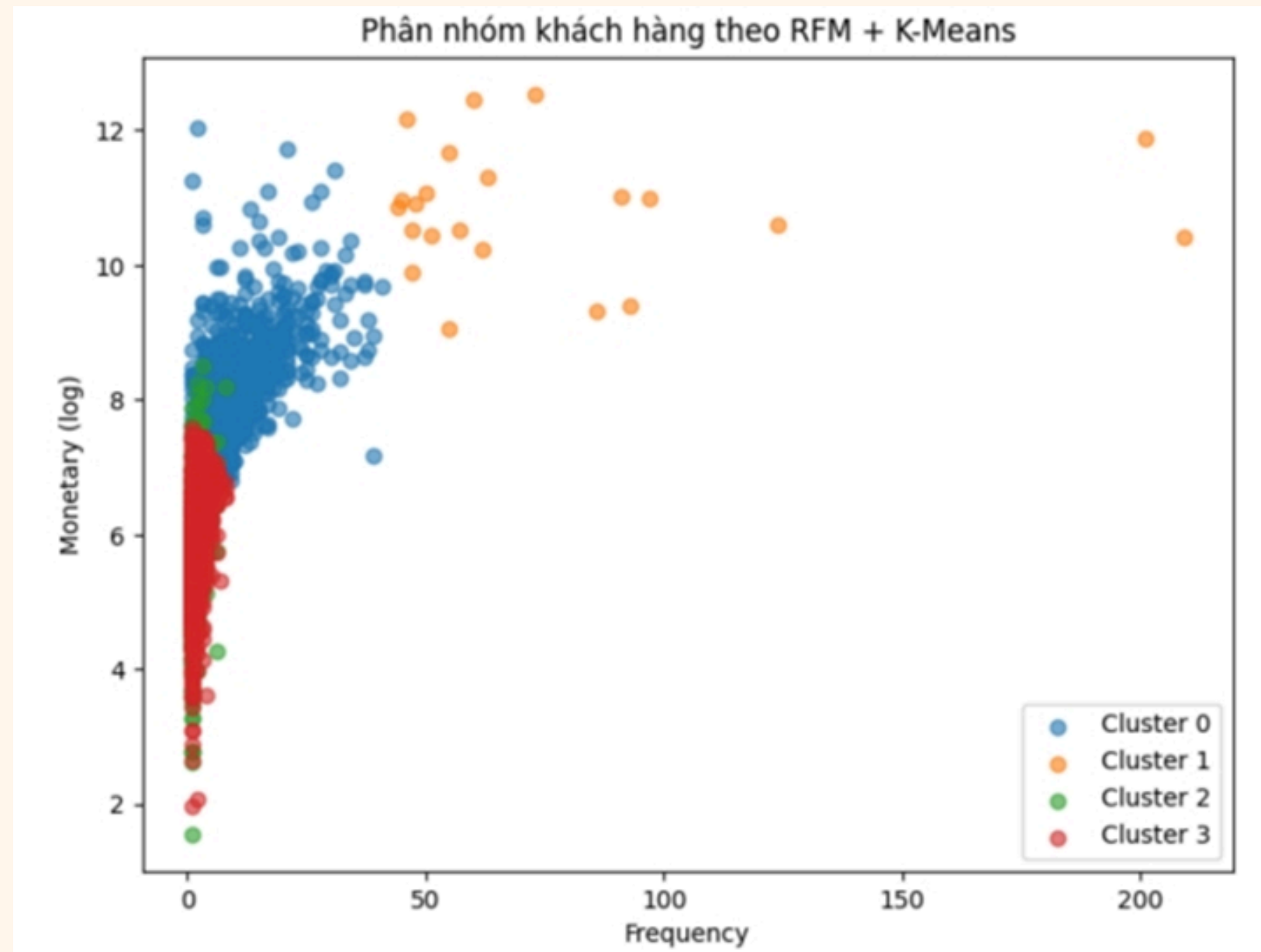
Kết quả thực nghiệm (câu hỏi nghiên cứu số 2)

Câu hỏi: Nhóm khách hàng nào mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp và liệu có thể phân nhóm khách hàng thành các nhóm đặc trưng như khách hàng VIP , Khách hàng tiềm năng , khách hàng chi tiêu nhiều , khách hàng nguy cơ mất hay không?

Mục Tiêu

- Đánh giá hành vi mua sắm của khách hàng
 - Phân nhóm khách hàng dựa trên chỉ số RFM
 - Phân tích giá trị và vai trò của từng nhóm
 - Đề xuất định hướng chăm sóc khách hàng
- 

Trực quan hóa và phân tích kết quả phân cụm

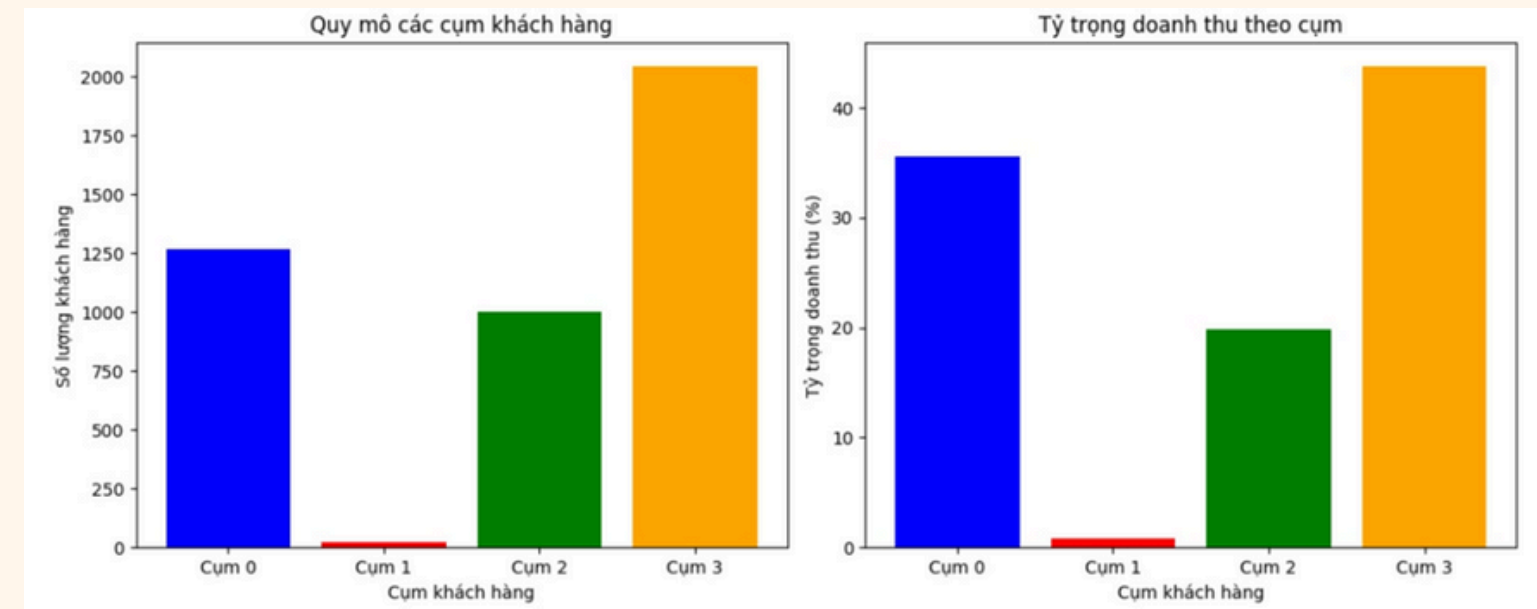


- **VIP:** mua thường xuyên, chi tiêu cao
→ giữ chân & cá nhân hóa
- **Tiềm năng:** hoạt động gần đây, giá trị trung bình
→ kích hoạt mua lại
- **Ngủ đông:** lâu không mua, giá trị thấp
→ win-back hoặc giảm đầu tư
- **Cơ hội:** chi tiêu cao, tần suất thấp
→ cross-selling / up-selling

Kết quả phân nhóm và phân tích giá trị khách hàng

Cluster	Num_Customers	Total_Revenue	Avg_Revenue	Customer_Ratio (%)	\
0	0	1269	10167.532176	8.012240	29.25
1	1	22	238.267112	10.830323	0.51
2	2	1003	5666.461159	5.649513	23.12
3	3	2044	12508.922707	6.119825	47.12

	Revenue_Ratio (%)
0	35.57
1	0.83
2	19.83
3	43.77



- **Cụm 0: VIP**

Insight: Hiệu suất cao nhất (29% khách tạo 36% doanh thu).

- **Cụm 3: Tiềm năng**

Insight: Đồng nhất, tổng thu cao nhất nhưng giá trị đơn hàng thấp.

- **Cụm 1: Chiến lược (Siêu giá trị)**

Insight: Quy mô nhỏ (0.5%) nhưng tần suất & chi tiêu vô địch.

- **Cụm 2: Đại trà (Ngủ đông)**

Insight: Hiệu quả thấp (<20% doanh thu), rủi ro rời bỏ cao.



Kết quả thực nghiệm (câu hỏi nghiên cứu số 3)

Câu hỏi: Luật kết hợp nào có ý nghĩa kinh doanh cao nhất?

Mục Tiêu

- Khai phá các mối quan hệ tiềm ẩn và hành vi mua hàng đồng thời giữa các sản phẩm trong dữ liệu giao dịch.
- Tìm ra các luật kết hợp có độ tin cậy cao và ý nghĩa kinh doanh thực tiễn.

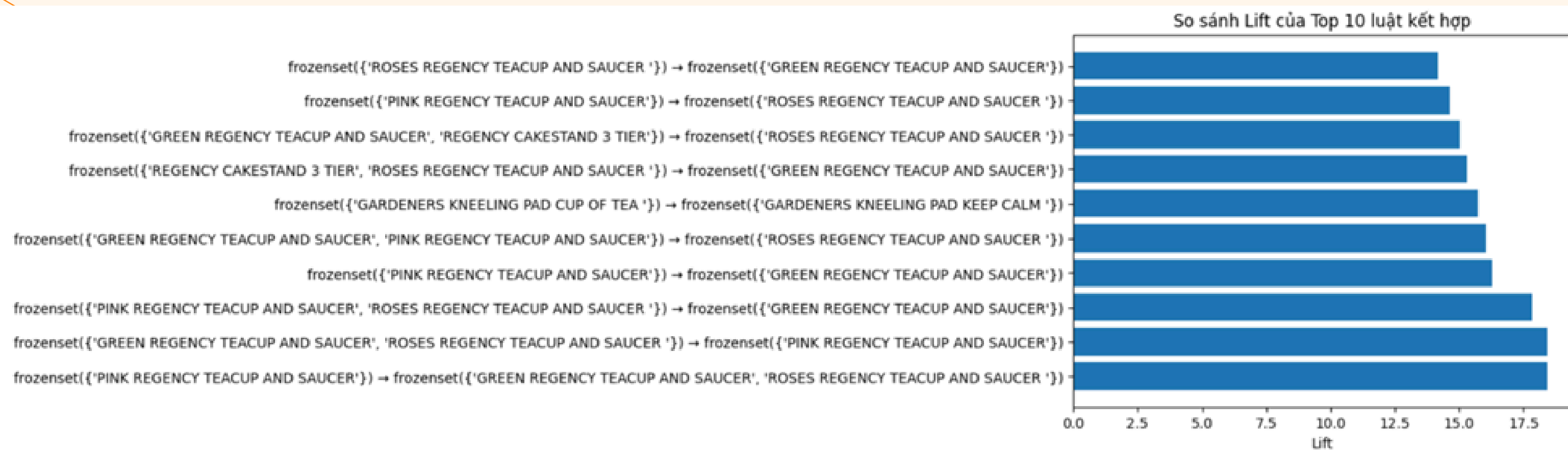




	antecedents	consequents	support	transaction_count
162	(PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER, ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.027104	541
159	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER, ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.027104	541
160	(PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER, ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.027104	541
25	(PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.031663	632
158	(GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER, PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER)	(ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER)	0.027104	541

- Support (2.71%): Pattern ổn định với 541 giao dịch thực tế.
- Confidence (71%): Liên kết cực mạnh – Cứ 100 khách mua Pink thì 71 khách mua trọn bộ.
- Lift (18.4): Xác suất mua kèm cao gấp 18 lần ngẫu nhiên
- Chiến lược: Bắt buộc phải Bán theo Combo (Bundling) và gợi ý mua kèm.





- Chỉ số: Lift 18.40 (Max) - Confidence 71% - Support 2.71% với 541 đơn.
- Khẳng định: Là mối liên kết mạnh nhất và đáng tin cậy nhất trong tập dữ liệu.
- Hiệu quả: Kích thích bán 2 sản phẩm kèm theo (thay vì 1), tối ưu hơn các luật khác.
- Sản phẩm: Cùng dòng Regency Teacup (Hong - Xanh - Hoa tiết).
- Tâm lý chủ đạo: Suu tầm trọn bộ (Collection).
- Động lực: Khách mua vì tính thẩm mỹ và sự đồng bộ, không mua lẻ tẻ.



5. KẾT LUẬN

1. DOANH THU (RQ1)

- Biến động mùa vụ: Doanh thu phụ thuộc chặt chẽ vào thời điểm trong năm.
- Sự đánh đổi: Sản phẩm giá cao thúc đẩy Doanh thu tổng, nhưng tỷ lệ hoàn hủy cao gây áp lực lên Doanh thu thuần.

2. KHÁCH HÀNG (RQ2)

- Phân tầng RFM: Tách biệt rõ nhóm VIP, Tiềm năng và Rời bỏ.
- Nguyên tắc 80/20: Định lượng được nhóm VIP nắm giữ phần lớn lợi nhuận và tần suất mua.

3. SẢN PHẨM (RQ3)

- Luật kết hợp mạnh: Tìm ra các quy luật có độ tin cậy cao, phản ánh rõ mối quan hệ giữa các sản phẩm thường được mua cùng nhau.
 - Cơ sở khoa học: Chứng minh xu hướng mua Combo/Bộ sưu tập là chìa khóa cho chiến lược Cross-selling.
- 



**CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ
LẮNG NGHE !!!**